Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

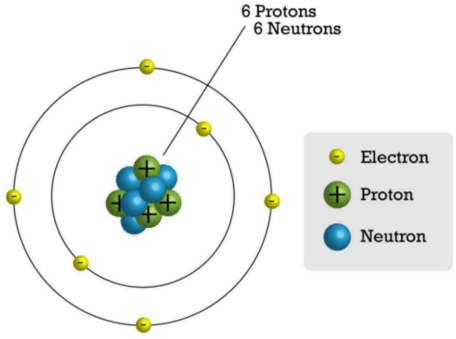
Δομή του Ατόμου και Περιοδικός Πίνακας

Βασικοί Όροι

πρωτόνιο — σωματίδιο με θετικό φορτίο, μέσα στον πυρήνα.
νετρόνιο — σωματίδιο χωρίς φορτίο, μέσα στον πυρήνα.
ηλεκτρόνιο — σωματίδιο με αρνητικό φορτίο, γύρω από τον πυρήνα.
στιβάδα — «κέλυφος» όπου κινούνται τα ηλεκτρόνια (K, L, M, N).
ηλεκτρόνια σθένους — τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας.

Κοίτα γύρω σου. Ό,τι βλέπεις — το νερό, τον αέρα, το χαρτί αυτής της σελίδας — είναι φτιαγμένο από άτομα. Το άτομο είναι το μικρότερο «τούβλο» της ύλης.

Στο κέντρο του ατόμου βρίσκεται ο **πυρήνας**. Μέσα στον πυρήνα υπάρχουν δύο είδη σωματιδίων: τα **πρωτόνια**, που έχουν θετικό φορτίο, και τα **νετρόνια**, που δεν έχουν καθόλου φορτίο. Γύρω από τον πυρήνα κινούνται πολύ γρήγορα τα **ηλεκτρόνια**, που έχουν αρνητικό φορτίο. Σε ένα ουδέτερο άτομο, ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων. Αυτόν τον αριθμό τον λέμε **ατομικό αριθμό (Z)** και είναι σαν την «ταυτότητα» του στοιχείου.



Ένα άτομο: πυρήνας στο κέντρο, ηλεκτρόνια γύρω του

Οι Στιβάδες (K, L, M, N)

Τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται τυχαία γύρω από τον πυρήνα. Τοποθετούνται σε «κέλυφη», τις **στιβάδες**. Οι στιβάδες ονομάζονται K, L, M, N και ξεκινούν από την πιο κοντινή στον πυρήνα. Κάθε στιβάδα χωράει έναν συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων. Γεμίζουμε πάντα πρώτα την πιο εσωτερική στιβάδα.

	Στιβάδα	Μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων
K (1η)	K (1η)	2
L (2η)	L (2η)	8
M (3η)	M (3η)	18
N (4η)	N (4η)	32

Ηλεκτρόνια Σθένους

Τα ηλεκτρόνια της **τελευταίας** στιβάδας λέγονται **ηλεκτρόνια σθένους**. Είναι τα πιο σημαντικά, γιατί αυτά αντιδρούν με άλλα άτομα. Παράδειγμα: το νάτριο (Na) έχει διαμόρφωση 2, 8, 1. Η τελευταία στιβάδα (M) έχει 1 ηλεκτρόνιο, άρα το νάτριο έχει 1 ηλεκτρόνιο σθένους.

Ο Περιοδικός Πίνακας σε Δύο Γραμμές

Ο Περιοδικός Πίνακας δεν είναι τυχαία ταξινομημένος. Διαβάζει κανείς δύο πράγματα από τη θέση ενός στοιχείου:

- **Ο αριθμός της ομάδας** (η κάθετη στήλη) δείχνει τα **ηλεκτρόνια σθένους**. Η Ομάδα 1 έχει 1 ηλεκτρόνιο σθένους, η Ομάδα 2 έχει 2, κ.ο.κ.
- **Ο αριθμός της περιόδου** (η οριζόντια σειρά) δείχνει πόσες **στιβάδες** έχει το άτομο. Το στοιχείο της 2ης περιόδου έχει 2 στιβάδες.

Διαμόρφωση Ηλεκτρονίων: Τα Πρώτα 20 Στοιχεία

Διάβασε τον πίνακα κατά σειρά. Παρατήρησε πώς γεμίζει πρώτα η στιβάδα K, μετά η L, μετά η M.

Στοιχείο						
Στοιχείο	Σύμβολο	Z	K	L	M	N
Υδρογόνο	H	1	1			
Ήλιο	He	2	2			
Λίθιο	Li	3	2	1		
Βηρύλλιο	Be	4	2	2		
Βόριο	B	5	2	3		
Άνθρακας	C	6	2	4		
Άζωτο	N	7	2	5		
Οξυγόνο	O	8	2	6		
Φθόριο	F	9	2	7		
Νέον	Ne	10	2	8		
Νάτριο	Na	11	2	8	1	
Μαγνήσιο	Mg	12	2	8	2	
Αργίλιο	Al	13	2	8	3	
Πυρίτιο	Si	14	2	8	4	

Φωσφόρος	P	15	2	8	5	
Θείο	S	16	2	8	6	
Χλώριο	Cl	17	2	8	7	
Αργό	Ar	18	2	8	8	
Κάλιο	K	19	2	8	8	1
Ασβέστιο	Ca	20	2	8	8	2

Πώς να Χρησιμοποιείς τον Πίνακα

Δες το χλώριο (Cl): 2, 8, 7. Έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους, άρα ανήκει στην Ομάδα 17. Έχει 3 στιβάδες, άρα ανήκει στην 3η περίοδο. Δοκίμασε το ίδιο με το μαγνήσιο (Mg) και έλεγξε τη θέση του στον Περιοδικό Πίνακα.

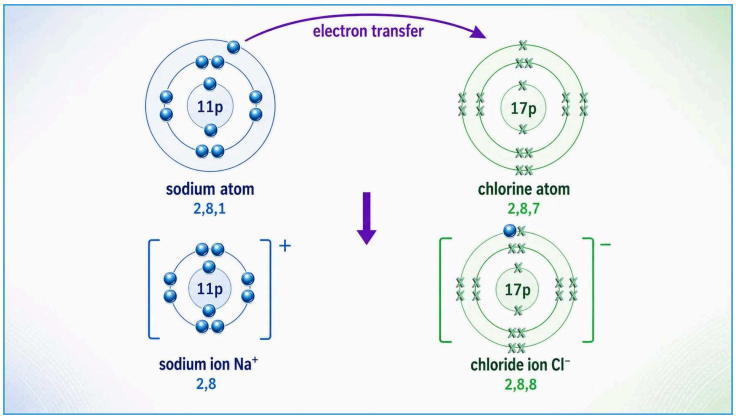
Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Χημικοί Δεσμοί και Ηλεκτραρνητικότητα

Βασικοί Όροι
ιοντικός δεσμός — δεσμός που σχηματίζεται όταν ένα άτομο δίνει ηλεκτρόνια σε άλλο άτομο.
ομοιοπολικός δεσμός — δεσμός που σχηματίζεται όταν δύο άτομα μοιράζονται ηλεκτρόνια.
ηλεκτραρνητικότητα — πόσο δυνατά έλκει ένα άτομο τα ηλεκτρόνια του δεσμού.

Τα άτομα δεν μένουν ποτέ μόνα τους. Έχουν την τάση να ενώνονται και να σχηματίζουν **μόρια** ή **ενώσεις**, γιατί έτσι αποκτούν πιο σταθερή διάταξη ηλεκτρονίων — συνήθως γεμάτη εξωτερική στιβάδα, όπως τα ευγενή αέρια.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ένωσης. Στον **ιοντικό δεσμό**, ένα άτομο **δίνει** ηλεκτρόνια και ένα άλλο τα **παίρνει**. Έτσι δημιουργούνται **ιόντα**: θετικά κατιόντα και αρνητικά ανιόντα, που έλκονται μεταξύ τους. Στον **ομοιοπολικό δεσμό**, δύο άτομα **μοιράζονται** ένα ή περισσότερα ζεύγη ηλεκτρονίων.



Το νάτριο δίνει ένα ηλεκτρόνιο στο χλώριο.

Πώς ξέρουμε ποιος δεσμός θα σχηματιστεί; Εδώ βοηθά η **ηλεκτραρνητικότητα**. Είναι ένας αριθμός που δείχνει πόσο δυνατά έλκει ένα άτομο τα ηλεκτρόνια του δεσμού. Το φθόριο έχει τη μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα από όλα τα στοιχεία. Όταν η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας μεταξύ δύο ατόμων είναι **μεγάλη** (συνήθως μεγαλύτερη από 1,7), ο δεσμός είναι ιοντικός. Όταν είναι **μικρή** (συνήθως μικρότερη από 1,7), ο δεσμός είναι ομοιοπολικός.

Παράδειγμα 1: Ιοντικός δεσμός — ο σχηματισμός του NaCl

Βήμα 1. Το νάτριο (Na) έχει 1 ηλεκτρόνιο σθένους. Το χλώριο (Cl) έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους.

Βήμα 2. Το χλώριο θέλει ακόμα 1 ηλεκτρόνιο για να γεμίσει τη στιβάδα του. Το νάτριο θέλει να χάσει το 1 ηλεκτρόνιο που έχει.

Βήμα 3. Το νάτριο **δίνει** το ηλεκτρόνιό του στο χλώριο. Έτσι το νάτριο γίνεται θετικό ιόν (Na^+) και το χλώριο γίνεται αρνητικό ιόν (Cl^-).

Βήμα 4. Τα δύο ιόντα με αντίθετα φορτία έλκονται. Έτσι σχηματίζεται ο **ιοντικός δεσμός** του χλωριούχου νατρίου (NaCl) — το αλάτι που έχουμε στο τραπέζι μας.

Παράδειγμα 2: Ομοιοπολικός δεσμός — ο σχηματισμός του H_2O

Βήμα 1. Το οξυγόνο (O) έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους. Κάθε άτομο υδρογόνου (H) έχει 1 ηλεκτρόνιο σθένους.

Βήμα 2. Το οξυγόνο χρειάζεται 2 ηλεκτρόνια για να γεμίσει τη στιβάδα του. Κάθε υδρογόνο χρειάζεται 1 ηλεκτρόνιο.

Βήμα 3. Το οξυγόνο **μοιράζεται** ένα ζεύγος ηλεκτρονίων με κάθε υδρογόνο. Δημιουργούνται δύο **ομοιοπολικοί δεσμοί**.

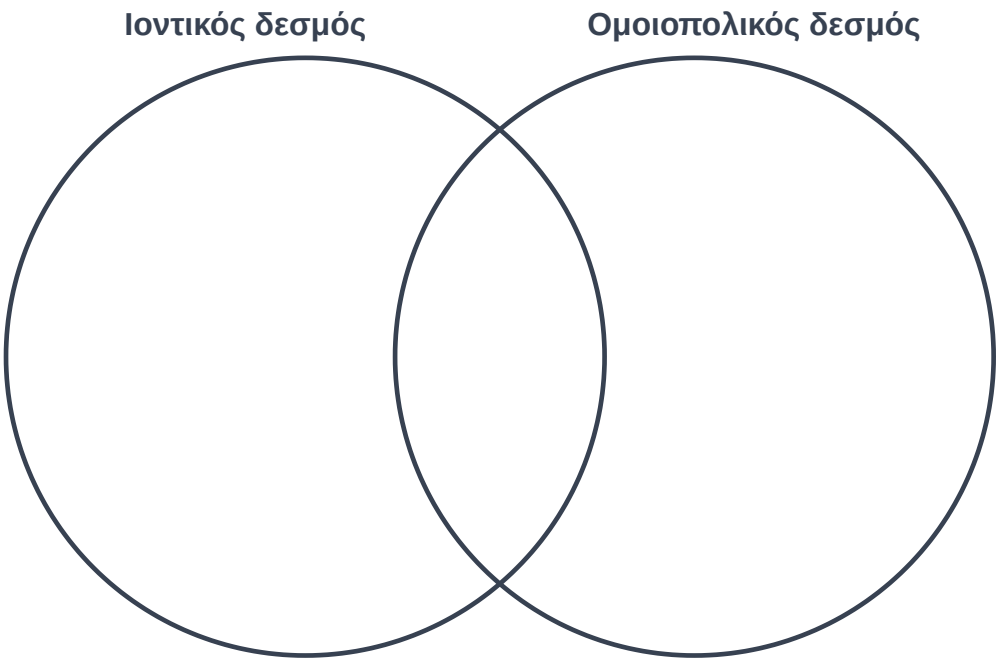
Βήμα 4. Έτσι σχηματίζεται το μόριο του νερού (H_2O), με όλα τα άτομα να έχουν σταθερή εξωτερική στιβάδα.

Σύγκριση των δύο δεσμών

Χαρακτηριστικό	Ιοντικός δεσμός	Ομοιοπολικός δεσμός
Τι γίνεται με τα ηλεκτρόνια;	Μεταφέρονται από το ένα άτομο στο άλλο.	Μοιράζονται ανάμεσα στα άτομα.
Τι σχηματίζεται;	Ιόντα (κατιόντα και ανιόντα).	Μόρια.
Διαφορά ηλεκτραρνητικότητας	Μεγάλη (συνήθως > 1,7).	Μικρή (συνήθως < 1,7).
Παράδειγμα	NaCl	H_2O

Συμπλήρωσε το διάγραμμα Venn

Γράψε μέσα στο διάγραμμα τα χαρακτηριστικά κάθε δεσμού. Στο μεσαίο μέρος γράψε τι έχουν **κοινό** οι δύο δεσμοί. Σκέψου: και οι δύο αφορούν ηλεκτρόνια, και οι δύο σχηματίζουν σταθερές ενώσεις.



Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Λεξιλόγιο Χημείας

Διάβασε κάθε όρο και τον ορισμό του. Στην τελευταία στήλη, σχεδίασε ένα μικρό σύμβολο ή σκίτσο που θα σε βοηθήσει να θυμάσαι τον όρο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις προηγούμενες σελίδες για ιδέες.

Όρος	Ορισμός	Το σύμβολό μου
άτομο	Το μικρότερο «τούβλο» της ύλης. Έχει πυρήνα με πρωτόνια και νετρόνια, και ηλεκτρόνια γύρω του.	
ηλεκτρόνια σθένους	Τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας. Αυτά αντιδρούν με άλλα άτομα.	
ιοντικός δεσμός	Δεσμός που σχηματίζεται όταν ένα άτομο δίνει ηλεκτρόνια σε άλλο άτομο. Σχηματίζονται ιόντα που έλκονται μεταξύ τους. Παράδειγμα: NaCl.	
ομοιοπολικός δεσμός	Δεσμός που σχηματίζεται όταν δύο άτομα μοιράζονται ηλεκτρόνια. Παράδειγμα: H_2O .	
ηλεκτραρνητικότητα	Πόσο δυνατά έλκει ένα άτομο τα ηλεκτρόνια του δεσμού. Μεγάλη διαφορά (> 1,7) σημαίνει ιοντικός δεσμός· μικρή διαφορά (< 1,7) σημαίνει ομοιοπολικός δεσμός.	
στιβάδα	Το «κέλυφος» όπου κινούνται τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα. Οι στιβάδες λέγονται K, L, M, N.	

Σύνδεσε τους όρους

Συμπλήρωσε κάθε κενό με τον σωστό όρο από το παραπάνω λεξιλόγιο:

1. Τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας λέγονται _____.

2. Όταν δύο άτομα μοιράζονται ηλεκτρόνια, σχηματίζεται _____ δεσμός.

3. Ο αριθμός της περιόδου δείχνει πόσες _____ έχει το άτομο.

4. Στον _____ δεσμό, ένα άτομο δίνει ηλεκτρόνια και ένα άλλο τα παίρνει.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Να Θυμάσαι
ηλεκτρόνια σθένους — τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας.
ιοντικός δεσμός — ένα άτομο δίνει ηλεκτρόνια και ένα άλλο τα παίρνει. Διαφορά ηλεκτραρνητικότητας συνήθως **μεγαλύτερη από 1,7**.
ομοιοπολικός δεσμός — δύο άτομα μοιράζονται ηλεκτρόνια. Διαφορά ηλεκτραρνητικότητας συνήθως **μικρότερη από 1,7**.
Ομάδα → ηλεκτρόνια σθένους. **Περίοδος** → αριθμός στιβάδων.

Μέρος Α: Βασικό Επίπεδο

1. Το νάτριο (Na) έχει διαμόρφωση ηλεκτρονίων 2, 8, 1. Πόσα ηλεκτρόνια σθένους έχει; Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο ανήκει;

2. Το μαγνήσιο (Mg) έχει διαμόρφωση 2, 8, 2. Πόσα ηλεκτρόνια σθένους έχει; Πόσες στιβάδες έχει το άτομο;

3. Σχεδίασε τη δομή Lewis του οξυγόνου (O). Το οξυγόνο έχει Z = 8 και διαμόρφωση 2, 6. Σχεδίασε το σύμβολο του στοιχείου και τοποθέτησε τις 6 τελείες (τα ηλεκτρόνια σθένους) γύρω του.

4. Σχεδίασε τη δομή Lewis του χλωρίου (Cl). Το χλώριο έχει Z = 17 και διαμόρφωση 2, 8, 7.

5. Ο δεσμός Na–Cl έχει διαφορά ηλεκτραρνητικότητας 2,1. Ο δεσμός H–H έχει διαφορά 0,0. Ποιος τύπος δεσμού σχηματίζεται σε κάθε περίπτωση;

A) Και οι δύο δεσμοί είναι ιοντικοί, επειδή και στις δύο περιπτώσεις μεταφέρονται ηλεκτρόνια.
B) Na–Cl: ομοιοπολικός, επειδή η διαφορά είναι μεγάλη. H–H: ιοντικός, επειδή η διαφορά είναι μηδέν.
C) Και οι δύο δεσμοί είναι ομοιοπολικοί, επειδή κανένα άτομο δεν χάνει τελείως τα ηλεκτρόνιά του.
D) Na–Cl: ιοντικός, επειδή η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 1,7. H–H: ομοιοπολικός, επειδή η διαφορά είναι μικρότερη από 1,7.

Μέρος Β: Προχωρημένο Επίπεδο

6. Το κάλιο (K) έχει 1 ηλεκτρόνιο σθένους και το χλώριο (Cl) έχει 7. Πρόβλεψε τον τύπο της ιοντικής ένωσης που σχηματίζουν. Εξήγησε βήμα-βήμα τι συμβαίνει με τα ηλεκτρόνια και ποια ιόντα σχηματίζονται.

7. Το μαγνήσιο (Mg) έχει 2 ηλεκτρόνια σθένους και το οξυγόνο (O) έχει 6. Πρόβλεψε τον τύπο της ιοντικής ένωσης που σχηματίζουν. Δείξε τους υπολογισμούς σου: πόσα ηλεκτρόνια χάνει το ένα άτομο, πόσα παίρνει το άλλο, και ποια φορτία έχουν τα ιόντα.

8. Στον ομοιοπολικό δεσμό υπάρχουν δύο περιπτώσεις: **πολικός** και **μη πολικός** δεσμός. Στον μη πολικό δεσμό τα δύο άτομα μοιράζονται τα ηλεκτρόνια ισότιμα (διαφορά ηλεκτραρνητικότητας κοντά στο μηδέν). Στον πολικό δεσμό το ένα άτομο έλκει τα ηλεκτρόνια πιο δυνατά, οπότε το μοίρασμα δεν είναι ίσο. Εξήγησε με βάση την ηλεκτραρνητικότητα πότε ένας ομοιοπολικός δεσμός είναι πολικός και πότε μη πολικός.

9. Ο δεσμός H–Cl έχει διαφορά ηλεκτραρνητικότητας 0,9 και ο δεσμός Cl–Cl έχει διαφορά 0,0. Και οι δύο είναι ομοιοπολικοί. Ποιος από τους δύο είναι πολικός και ποιος μη πολικός; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

10. Πολλαπλά βήματα: Για το άτομο του ασβεστίου (Ca, Z = 20) γράψε:

α. τη διαμόρφωση ηλεκτρονίων του (πόσα ηλεκτρόνια έχει κάθε στιβάδα K, L, M, N),

β. τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους,

γ. την ομάδα και την περίοδο του Περιοδικού Πίνακα στην οποία ανήκει.

Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Κλειδί Απαντήσεων — Ασκήσεις Εμπέδωσης

Μέρος Α: Βασικό Επίπεδο

1. Το νάτριο έχει διαμόρφωση 2, 8, 1, άρα έχει **1 ηλεκτρόνιο σθένους** (το ηλεκτρόνιο της τελευταίας στιβάδας M). Έχει 3 στιβάδες, άρα ανήκει στην **3η περίοδο**, και 1 ηλεκτρόνιο σθένους, άρα στην **Ομάδα 1**.

2. Το μαγνήσιο έχει διαμόρφωση 2, 8, 2, άρα έχει **2 ηλεκτρόνια σθένους**. Έχει **3 στιβάδες** (K, L, M).

3. Δομή Lewis οξυγόνου: γράφουμε το σύμβολο **O** και τοποθετούμε γύρω του **6 τελείες** (τα 6 ηλεκτρόνια σθένους), π.χ. δύο ζεύγη και δύο μονά ηλεκτρόνια. Σημαντικό: οι τελείες πρέπει να είναι ακριβώς 6, όσα είναι τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας (διαμόρφωση 2, 6).

4. Δομή Lewis χλωρίου: γράφουμε το σύμβολο **Cl** και τοποθετούμε γύρω του **7 τελείες** (τα 7 ηλεκτρόνια σθένους, διαμόρφωση 2, 8, 7), π.χ. τρία ζεύγη και μία μονή τελεία. Συνηθισμένο λάθος: τοποθέτηση 8 τελειών — το ουδέτερο άτομο του Cl έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους, όχι 8.

5. Σωστή απάντηση: **D. Na–Cl: ιοντικός, επειδή η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 1,7. H–H: ομοιοπολικός, επειδή η διαφορά είναι μικρότερη από 1,7.** Η διαφορά 2,1 > 1,7 δίνει ιοντικό δεσμό, ενώ η διαφορά 0,0 < 1,7 δίνει ομοιοπολικό δεσμό. Συνηθισμένο λάθος: η επιλογή B αντιστρέφει τον ορισμό — μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας σημαίνει μεταφορά ηλεκτρονίων (ιοντικός δεσμός), όχι μοίρασμα.

Μέρος Β: Προχωρημένο Επίπεδο

6. Τύπος ένωσης: **KCl**. Βήματα:

- Το κάλιο (K) έχει 1 ηλεκτρόνιο σθένους. Χάνει εύκολα αυτό το 1 ηλεκτρόνιο και γίνεται κατιόν με φορτίο +1: K^+.
- Το χλώριο (Cl) έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους. Χρειάζεται 1 ηλεκτρόνιο για να γεμίσει η στιβάδα του, οπότε το παίρνει και γίνεται ανιόν με φορτίο −1: Cl^-.
- Τα ιόντα έλκονται (ιοντικός δεσμός). Επειδή τα φορτία είναι +1 και −1, χρειάζεται ένα K για ένα Cl, άρα ο τύπος είναι **KCl**.

7. Τύπος ένωσης: **MgO**. Υπολογισμοί:

- Το μαγνήσιο (Mg) έχει 2 ηλεκτρόνια σθένους. **Χάνει 2 ηλεκτρόνια** και γίνεται Mg^{2+} (φορτίο +2).
- Το οξυγόνο (O) έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους. **Παίρνει 2 ηλεκτρόνια** για να γεμίσει η στιβάδα του και γίνεται O^{2-} (φορτίο −2).
- Τα φορτία +2 και −2 εξουδετερώνονται με ένα άτομο από το καθένα, άρα ο τύπος είναι **MgO**. Συνηθισμένο λάθος: να γραφτεί Mg_2O ή MgO_2 — δεν χρειάζεται, γιατί τα φορτία είναι ίσα και αντίθετα.

8. Δείγμα απάντησης (μπορεί να διατυπωθεί διαφορετικά):

- **Μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός**: όταν η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας των δύο ατόμων είναι **κοντά στο μηδέν**. Τότε τα δύο άτομα έλκουν τα κοινά ηλεκτρόνια εξίσου και τα μοιράζονται ισότιμα (π.χ. δεσμός μεταξύ ίδιων ατόμων).
- **Πολικός ομοιοπολικός δεσμός**: όταν η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας είναι **μικρή αλλά όχι μηδέν** (κάτω από 1,7). Τότε το πιο ηλεκτραρνητικό άτομο έλκει τα κοινά ηλεκτρόνια πιο δυνατά και το μοίρασμα δεν είναι ίσο.

9. Ο δεσμός **H–Cl είναι πολικός**: η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας είναι 0,9, δηλαδή μικρή (ομοιοπολικός δεσμός) αλλά όχι μηδέν — το χλώριο έλκει τα κοινά ηλεκτρόνια πιο δυνατά από το υδρογόνο, οπότε το μοίρασμα δεν είναι ίσο. Ο δεσμός **Cl–Cl είναι μη πολικός**: η διαφορά είναι 0,0, άρα τα δύο ίδια άτομα μοιράζονται τα ηλεκτρόνια ισότιμα.

10. Ασβέστιο (Ca, Z = 20):

- **α.** Διαμόρφωση ηλεκτρονίων: K = 2, L = 8, M = 8, N = 2 (σύνολο 2 + 8 + 8 + 2 = 20 ηλεκτρόνια). Συμπληρώνουμε πρώτα τη στιβάδα K (2), μετά την L (8), μετά την M (8) και τα υπόλοιπα 2 πάνε στη στιβάδα N.
- **β.** Ηλεκτρόνια σθένους: **2** (τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδας N).
- **γ.** Ομάδα: **Ομάδα 2** (2 ηλεκτρόνια σθένους). Περίοδος: **4η περίοδος** (4 στιβάδες).